

Matriz de Operacionalización de Variables

David Estiven Sánchez Yomayuza, Kevin Alexander Contreras Quiroga, Wilder Stiven Ortiz Henao
Universidad de Cundinamarca — Ingeniería de Sistemas y Computación

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Tipo de sistema de calentamiento de agua (Variable independiente)	Esta variable independiente se refiere a la categoría tecnológica del dispositivo utilizado para calentar el agua en las viviendas estudiadas, clasificada en dos modalidades: (a) sistema fotovoltaico, basado en la conversión de energía solar, y (b) calentador de gas, basado en la combustión de gas natural. La selección del tipo de sistema determina el comportamiento de las demás variables del estudio, razón por la cual se considera la variable independiente principal. Su operacionalización se realiza mediante una variable dicotómica (fotovoltaico = 1, gas = 0) junto con registros técnicos de potencia nominal y año de instalación (Pacheco, 2010; Maldonado-Lozano et al., 2025).	La variable “tipo de sistema de calentamiento de agua” se medirá como una variable categórica dicotómica, donde se asignará el valor de 1 a los sistemas fotovoltaicos y 0 a los sistemas de calentamiento a gas. La identificación del tipo de sistema se realizará mediante observación directa en las viviendas y verificación de registros técnicos del equipo instalado. Adicionalmente, se recopilará información complementaria como la potencia nominal (expresada en kW) y el año de instalación del sistema, obtenida a partir de fichas técnicas o documentación proporcionada por los usuarios. Estos datos permitirán caracterizar técnicamente cada sistema y asegurar la correcta clasificación de la variable dentro del análisis.	Clasificación tecnológica del sistema	Identifica la categoría tecnológica del sistema utilizado en la vivienda, mediante clasificación directa (fotovoltaico o gas), determinando la condición de la variable independiente.	Sistema fotovoltaico
					Calentador a gas
		Características técnicas del sistema		determina el origen de la energía utilizada para el calentamiento del agua (energía solar o gas natural), permitiendo validar la clasificación del sistema.	Valor de potencia en kW registrado en ficha técnica
				evalúa la correspondencia entre el sistema declarado y el observado, mediante comprobación física o documental del equipo.	Año de instalación del equipo
					Años de uso del sistema
		Verificación del sistema instalado		describe las condiciones técnicas básicas del equipo instalado, permitiendo contextualizar su funcionamiento dentro del análisis sin alterar la naturaleza de la variable.	Observación directa en la vivienda
					Revisión de documentación técnica
					Confirmación con el usuario

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Consumo energético (Variable dependiente 1)	Variable dependiente que mide la cantidad de energía primaria o secundaria demandada por el sistema de calentamiento de agua en un periodo mensual, expresada en kWh para sistemas fotovoltaicos y en m ³ de gas para calentadores convencionales. Su medición permite establecer comparaciones directas entre tecnologías mediante factores de conversión estandarizados. Esta variable es clave para evaluar la eficiencia de cada sistema y su impacto económico en el presupuesto del hogar al., 2023; Tellawar & Chamat, 2019).	La variable “consumo energético” se medirá como la cantidad de energía utilizada por el sistema de calentamiento de agua en un periodo mensual. Para los sistemas fotovoltaicos, se registrará en kilovatios-hora (kWh), mientras que para los sistemas a gas se medirá en metros cúbicos (m ³) de gas consumido, los cuales serán convertidos a kWh equivalente para efectos comparativos. Los datos se obtendrán a partir de facturas de servicios públicos o registros de consumo proporcionados por los usuarios. Adicionalmente, se considerará la frecuencia y el tiempo de uso del sistema mediante encuesta para complementar el análisis.	Nivel de consumo	mide la cantidad total de energía utilizada por el sistema de calentamiento en un periodo mensual, expresada en unidades energéticas equivalentes (kWh), permitiendo comparar el desempeño entre tecnologías.	Valor mensual en kWh (sistema fotovoltaico)
					Valor mensual en m ³ de gas (sistema a gas)
			Estandarización del consumo	Conversión a unidad común, evalúa el consumo energético del sistema a gas convertido a kWh, con el fin de unificar la unidad de medida y facilitar la comparación directa con el sistema fotovoltaico.	Consumo convertido a kWh equivalente
			Frecuencia de uso	Uso del sistema, mide el grado de utilización del sistema de calentamiento en función del tiempo de operación, indicando la frecuencia y duración de uso que incide en el consumo energético.	Número de días de uso al mes
Emisiones contaminantes (Variable dependiente 2)	Variable dependiente que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del uso del sistema de calentamiento, expresada en kilogramos de CO ₂ equivalente (kg CO ₂ e) por mes. Su cálculo se realiza aplicando los factores de emisión establecidos por el IPCC y el IDEAM para Colombia. Esta variable permite evaluar el impacto	La variable “emisiones contaminantes” se medirá como la cantidad de gases de efecto invernadero generados por el sistema de calentamiento de agua, expresada en kilogramos de CO ₂ equivalente (kg CO ₂ e) por mes. Su cálculo se realizará aplicando factores de emisión establecidos por organismos oficiales (IPCC e IDEAM) sobre los datos de consumo energético registrados. Esta variable	Generación de emisiones	cuantifica la cantidad total de gases de efecto invernadero generados por el sistema de calentamiento en un mes, expresada en kg de CO ₂ , reflejando el impacto ambiental directo.	kg de CO ₂ e emitidos mensualmente
			Factor de emisión	mide la cantidad de CO ₂ emitida por unidad de energía consumida (kg CO ₂ e/kWh), indicando la eficiencia ambiental del sistema.	Factor de emisión aplicado según tipo de sistema

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
	ambiental directo de cada tipo de sistema y es fundamental para el cumplimiento de los ODS 7 y 13 (Maldonado-Lozano et al., 2025)	permitirá cuantificar el impacto ambiental directo asociado al uso de cada tipo de sistema.	Impacto ambiental	evalúa el grado de afectación ambiental generado por las emisiones, clasificándolo en categorías según rangos establecidos	Clasificación de emisiones (alto, medio, bajo)
Reducción de CO₂ (Variable dependiente 3)	que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del uso del sistema de calentamiento, expresada en kilogramos de CO ₂ equivalente (kg CO ₂ e) por mes. Su cálculo se realiza aplicando los factores de emisión establecidos por el IPCC y el IDEAM para Colombia. Esta variable permite evaluar el impacto ambiental directo de cada tipo de sistema y es fundamental para el cumplimiento de los ODS 7 y 13 (Maldonado-Lozano et al., 2025) . (Dalal et al., 2021; Quintero-Pulido et al., 2021)	La variable “reducción de CO ₂ ” se medirá como la diferencia en kilogramos de CO ₂ equivalente (kg CO ₂ e) entre las emisiones generadas por un sistema de calentamiento a gas y las correspondientes a un sistema fotovoltaico, en un mismo periodo de tiempo. Asimismo, se calculará el porcentaje de reducción de emisiones con el fin de evaluar la eficiencia ambiental del sistema fotovoltaico. Este cálculo se realizará a partir de los valores obtenidos en la variable de emisiones contaminantes.	Disminución de emisiones	mide la diferencia en kg de CO ₂ entre las emisiones del sistema a gas y el sistema fotovoltaico, indicando la cantidad de emisiones evitadas.	kg de CO ₂ evitados respecto al sistema a gas
			Eficiencia ambiental	evalúa la proporción de disminución de CO ₂ en términos relativos (%), permitiendo dimensionar la eficiencia ambiental del sistema fotovoltaico.	% de reducción de CO ₂
			Beneficio ambiental	mide el impacto positivo generado por la reducción de emisiones, clasificándolo en categorías cualitativas según su magnitud.	Nivel de reducción (alto, medio, bajo)